

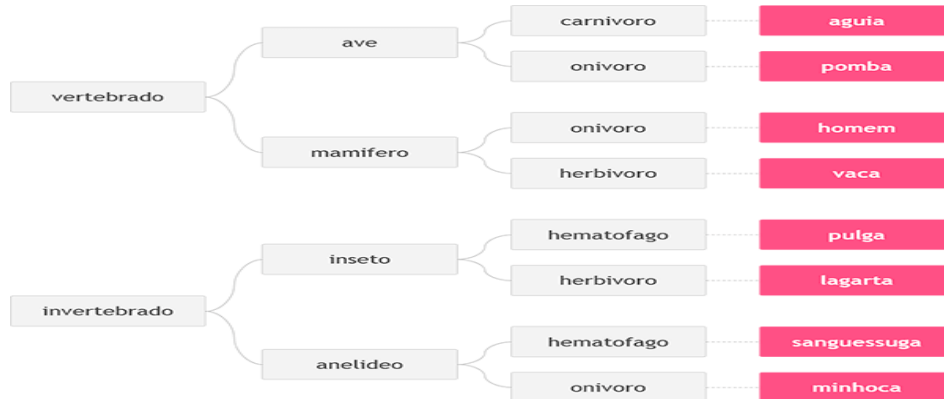
1. Faça um algoritmo que leia o nome, o sexo (M,F) e o estado civil (1 - Solteiro(a), 2 – Casado(a), 3 – Separado(a), 4 – Viúvo(a), 5 – Outros) de uma pessoa. Caso sexo seja “F” e estado civil seja “CASADA”, solicitar e o tempo de casada (anos) e imprimir “A Sra. <mome.> está casada a <tempo> anos.”.
2. Faça um programa que lê uma string e imprima “É um Palíndromo” caso a string seja um palíndromo e “Não é palíndromo” caso não seja. Devem ser desconsiderado os espaços e os acentos inclusive o ç. Exemplos de palíndromo: “ovo”, “reviver”, “mega bobagem”, “anotaram a data da maratona”
3. Construa um algoritmo para determinar se o indivíduo está com um peso favorável ou não. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO) e o quadrado da Altura (ALTURA) do indivíduo. A situação do peso é determinada pela fórmula:  $IMC = \frac{p}{h^2}$ .

| IMC          | Situação          |
|--------------|-------------------|
| até 20       | Abaixo do peso    |
| De 20 até 25 | Peso normal       |
| De 25 até 30 | Sobre peso        |
| De 30 até 40 | Obesidade         |
| Acima de 40  | Obesidade mórbida |

4. Leia um valor inteiro. A seguir, calcule o menor número de notas possíveis (cédulas) no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir mostre o valor lido e a relação de notas necessárias. (desafio: refazer o programa sem considerar a nota de 1)
5. Verifique se 3 segmentos de reta recebido pelo teclado podem formar um triângulo. Para ser um triângulo cada lado tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Caso seja um triângulo classifique-o equilátero (todos os lados iguais), isósceles (dois lados iguais) ou escaleno (todos os lados diferentes).
6. Elabore um algoritmo que calcule o que deve ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequada.

| Opção de pagamento | Cálculo do valor  |
|--------------------|-------------------|
| 1                  | Desconto de 20%   |
| 2                  | Desconto de 10%   |
| 3                  | Valor de etiqueta |
| 4                  | Acrescimo de 10%  |

7. Receba um número inteiro entre 1000 e 9999 e separe me 2 números de 2 algarismos e verifique se o quadrado da soma destes 2 novos números é igual ao número digitado. Ex:  $9801 = (98 + 01)^2$
8. Neste problema, você deverá ler 3 palavras que definem o tipo de animal possível segundo o esquema abaixo, da esquerda para a direita. Em seguida conclua qual dos animais seguintes foi escolhido, através das três palavras fornecidas.



9. Escreva um algoritmo que leia o número de identificação, as 3 notas obtidas por um aluno nas 3 verificações e a média dos exercícios que fazem parte da avaliação, e calcule a média de aproveitamento, usando a fórmula:  $MA := (nota1 + nota2 * 2 + nota3 * 3 + ME) / 7$ . A atribuição dos conceitos obedece a tabela abaixo. O algoritmo deve escrever o número do aluno, suas notas, a média dos exercícios, a média de aproveitamento, o conceito correspondente e a mensagem 'Aprovado' se o conceito for A, B ou C, e 'Reprovado' se o conceito for D ou E.

| Média                | Conceito |
|----------------------|----------|
| $\geq 9,0$           | A        |
| $\geq 7,5$ e $< 9,0$ | B        |
| $\geq 6,0$ e $< 7,5$ | C        |
| $\geq 4,0$ e $< 6,0$ | D        |
| $< 4,0$              | E        |

10. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:
  - "Telefonou para a vítima?"
  - "Esteve no local do crime?"
  - "Mora perto da vítima?"
  - "Devia para a vítima?"
  - "Já trabalhou com a vítima?"
 O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

11. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
  - para homens:  $(72.7 * h) - 58$ ;
  - para mulheres:  $(62.1 * h) - 44.7$ .
12. Uma loja deseja saber se um produto está em falta. O programa deve ler a quantidade em estoque e informar se o produto deve ser reabastecido caso a quantidade em estoque for inferior a 10 unidades.
13. Faça um programa que receba via teclado o tempo de duração de um evento em uma fábrica em uma a variável do tipo inteira (int) expressa em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos.
14. Faça um programa que receba via teclado o tempo de duração de um evento em uma fábrica em uma a variável do tipo inteira (int) expressa em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos. A saída de ser "XXXs equivalem a hh:mm:ss".
15. Elabore um programa que receba um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias. Obs: Apenas para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias e todo mês com 30 dias. A saída deve ser "xxxx dias equivalem a x anos, x meses e x dias"
16. A TOMASHOK S.A. é uma empresa de distribuição de energia bastante justa (pelo menos ela se diz ser!). Ela faz cobrança proporcional com a renda da família e do bairro. O programa deve imprimir uma mensagem de erro caso o bairro digitado seja inválido. Além disso, caso a renda da pessoa caia fora das faixas da tabela, não haverá desconto. Se a renda OU o consumo forem valores negativos, deve ser emitida uma mensagem de erro. O programa deve ler o código do bairro (S: Santa Ana; I: Industriários; T: Tabatinga), a renda da família e o consumo em reais e obter o desconto de acordo com a tabela abaixo:

| Bairro        | Renda                                         | Desconto  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Santa Ana     | Menor ou igual a R\$500,00                    | R\$50,00  |
|               | Maior que R500,00 e menor que R\$1.000,00     | R\$25,00  |
| Industriários | Menor ou igual a R\$1.000,00                  | R\$240,00 |
|               | Maior que R1.000,00 e menor que R\$5.000,00   | R\$120,00 |
| Tabatinga     | Menor ou igual a R\$10.000,00                 | R\$720,00 |
|               | Maior que R10.000,00 e menor que R\$20.000,00 | R\$360,00 |

17. Um evento sempre começa em uma hora fechada (00 a 23) e termina em uma hora fechada. Faça um programa que receba a hora inicial e a final do evento e retorne a hora inicial, a hora final e a duração do evento, o evento tem pelo menos 1 hora de duração de no máximo 24 horas de duração, deve ser considerado que o evento pode começar em um dia e terminar em outro dia.